



FPT POLYTECHNIC



caodang.fpt.edu.vn

TỔNG QUAN PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

PHẦN 1

- ❑ Trình bày được tổng quan về phần cứng máy tính, quá trình xử lý thông tin trong máy tính
- ❑ Trình bày được các mốc lịch sử phát triển của máy tính
- ❑ Mô tả được mô hình tổng quát của máy tính, các thành phần cơ bản của mô hình máy tính

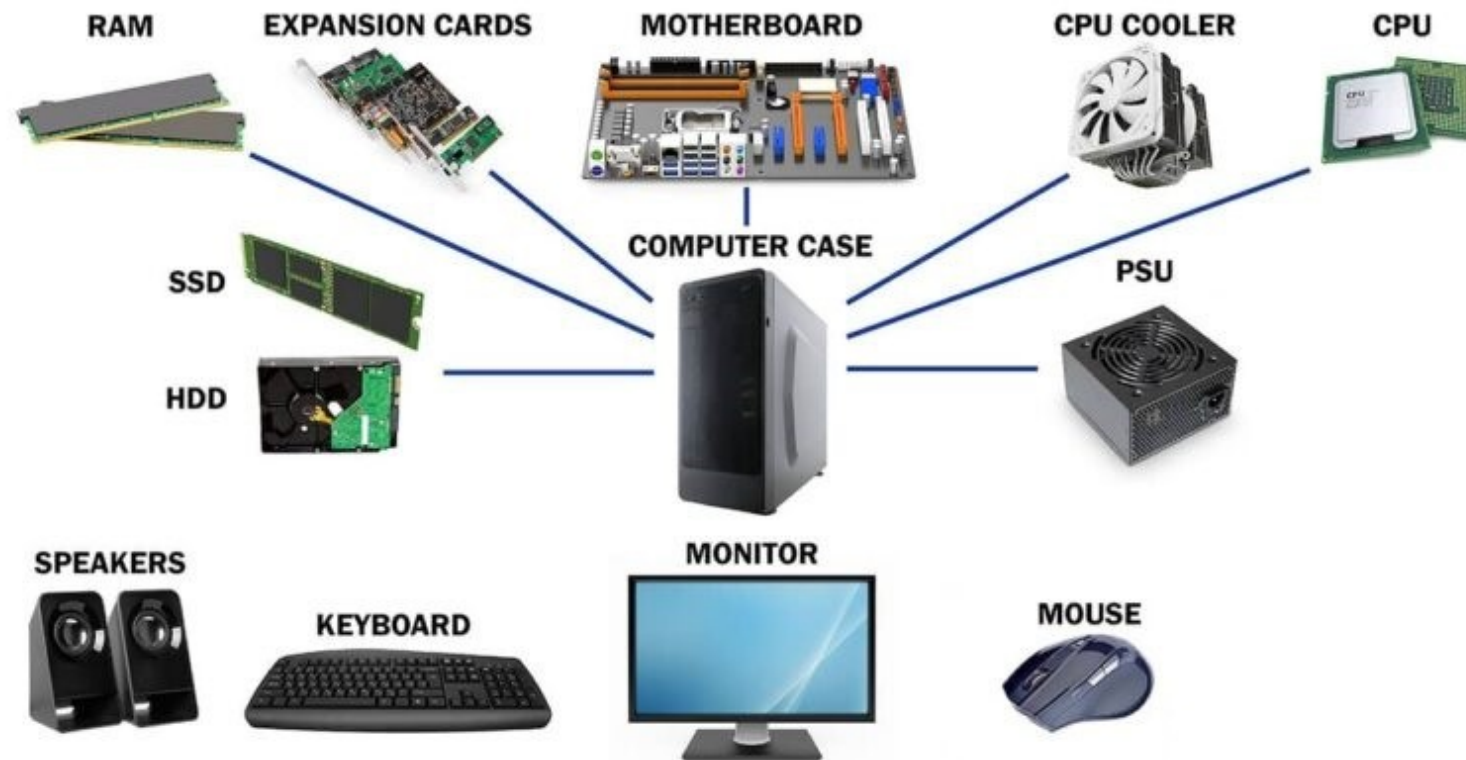
Tổng quan về phần cứng máy tính

Lịch sử phát triển của máy tính

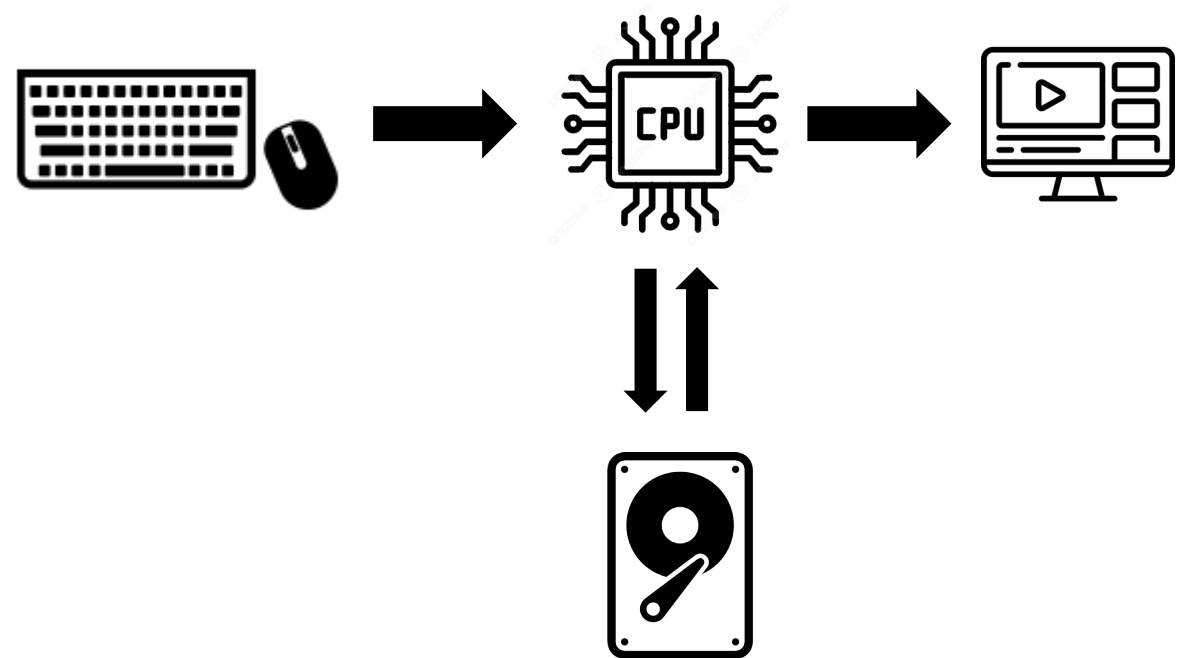
Mô hình tổng quát của máy tính

TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

- ❑ **Phần cứng** (Hardware) là thuật ngữ dùng để miêu tả những thiết bị vật lý hữu hình nằm ở bên ngoài hoặc bên trong máy tính

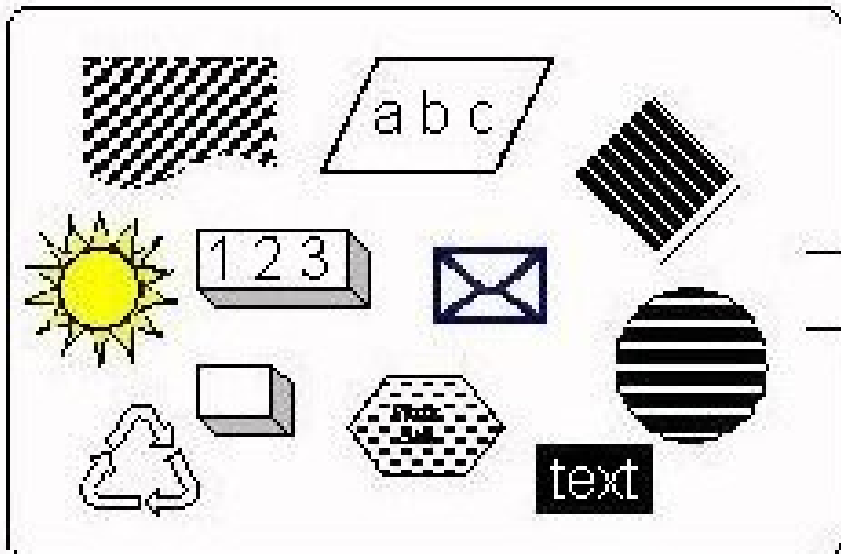


- ❑ Thiết bị nhập để thu nhận thông tin
- ❑ Thiết bị xuất để xuất thông tin
- ❑ Bộ xử lý để biến đổi thông tin bằng cách thực hiện chương trình máy tính do người dùng tạo ra
- ❑ Bộ nhớ để lưu trữ thông tin



Các bước xử lý thông tin của máy tính

Your Data



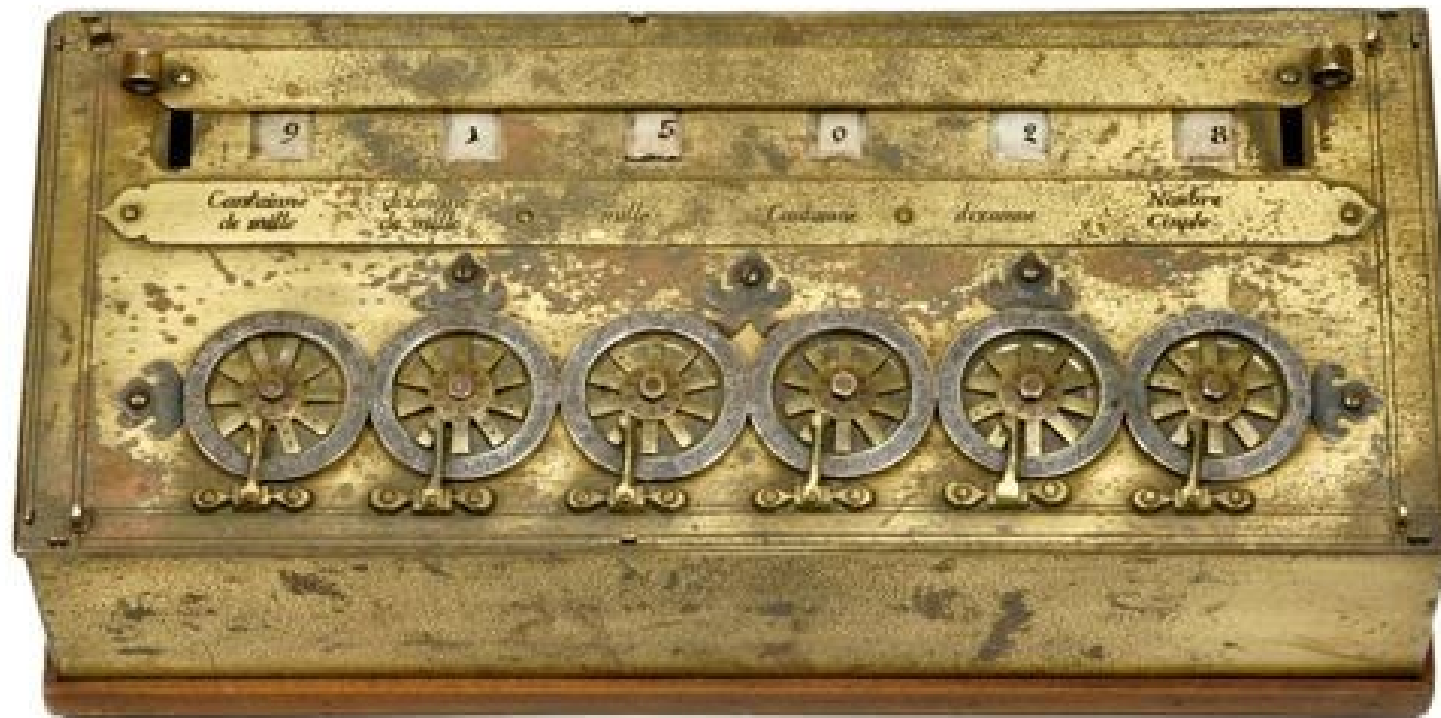
Computer Data

```
01110101011010101
10100101011010101
01010101011010101
01000101011010101
01101010101001100
00101011101100111
10101001010101010
```

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY TÍNH

THẾ HỆ ZERO - MÁY TÍNH CƠ HỌC (1642 - 1940)

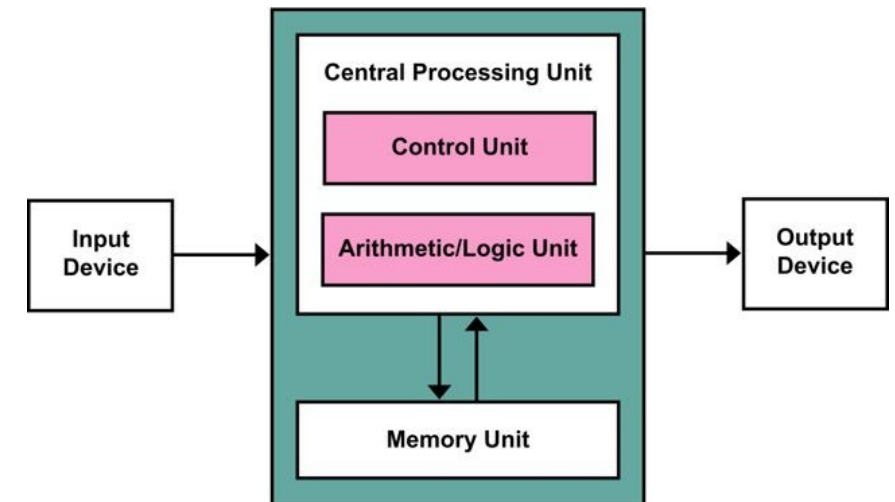
- ❑ Vào năm 1642, Blaise Pascal đã sáng chế ra máy tính cơ học đầu tiên, gọi là “Pascaline”



THẾ HỆ I - BÓNG ĐÈN CHÂN KHÔNG (1940 - 1956)

□ Năm 1943 - 1944

- ❖ Máy tính ENIAC được chế tạo sử dụng hệ đếm thập phân, có khả năng lưu trữ một số thập phân 10 chữ số. Mỗi chữ số được thể hiện bằng một vòng gồm 10 đèn chân không
- ❖ Máy tính IAS (Institute for Advanced Study) được John von Neumann thiết kế và chế tạo dựa trên kiến trúc von Neumann, đây cơ sở cho kiến trúc thiết kế máy tính ngày nay



THẾ HỆ II - TRANSISTOR (1956 - 1963)



- Thay thế đèn chân không bằng bóng bán dẫn (transistor)
 - ❖ Bóng bán dẫn là phát minh lớn của phòng thí nghiệm Bell Labs vào năm 1947 bởi John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley

THẾ HỆ III - MẠCH TÍCH HỢP (1964 - 1971)

- ❑ Công nghệ mạch tích hợp (Integrated Circuit - IC) cho phép nhiều transistor được tích hợp trong một mạch nhỏ
- ❑ Giai đoạn này, IBM là nhà sản xuất máy tính nổi bật nhất với IBM System/360 và IBM 5100



THẾ HỆ IV - MẠCH TÍCH HỢP MẬT ĐỘ SIÊU CAO (1971 - ĐẾN NAY)



- ❑ Công nghệ mạch tích hợp với mật độ siêu cao (Very Large Scale Integrated - VLSI) cho phép tích hợp hàng triệu transistor trên một bản mạch
- ❑ Năm 1981, IBM giới thiệu máy tính IBM PC 5150 trên cơ sở CPU 8088 chạy hệ điều hành PC DOS 1.0 của Microsoft

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH TRONG TƯƠNG LAI

- ❑ Công nghệ mạch tích hợp với mật độ siêu cao ngày càng được phát triển với các tiến trình sản xuất CPU 22nm, 14nm, 10nm, 7nm và nhỏ hơn trong tương lai
- ❑ Để tăng tốc độ xử lý, các nhà sản xuất còn phát triển máy tính với các bộ xử lý đa lõi
- ❑ Một nhánh phát triển của máy tính trong tương lai là máy tính lượng tử với kỳ vọng tốc độ xử lý cao hơn gấp nhiều lần so với máy tính dựa trên linh kiện bán dẫn



FPT POLYTECHNIC



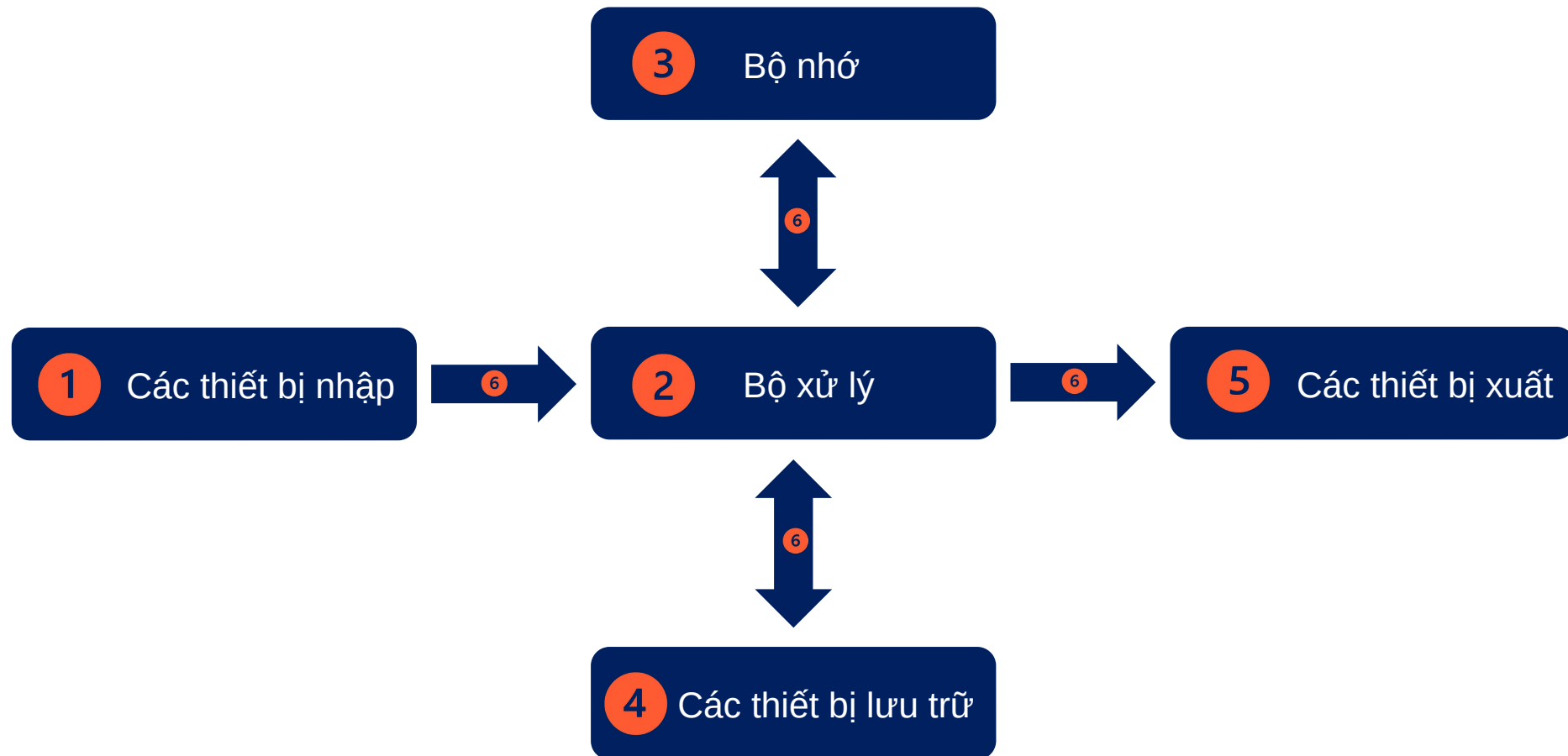
caodang.fpt.edu.vn

TỔNG QUAN PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

PHẦN 2

MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA MÁY TÍNH

MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA MÁY TÍNH



1 Thiết bị nhập (Input Device)

- Là những thiết bị nhập dữ liệu vào máy tính như bàn phím, chuột, webcam, scanner,...



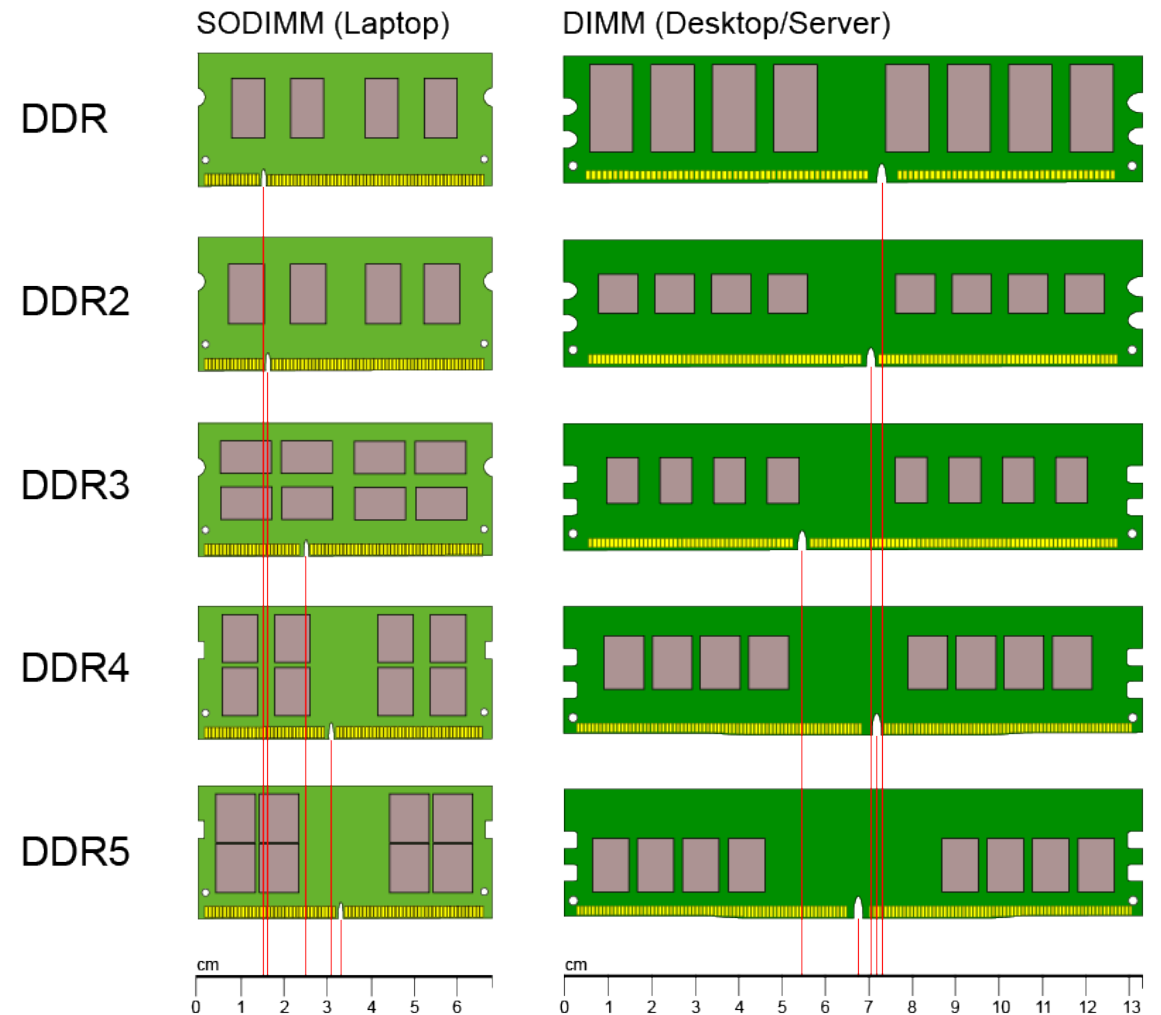
2 Bộ xử lý (Processing Unit)

Là thiết bị xử lý dữ liệu, quản lý điều khiển các hoạt động của máy tính. Được gọi là CPU (Central Processing Unit)



3 Bộ nhớ (Memory)

Là những thiết bị lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình hoạt động của máy tính như RAM, cache,...



4 Thiết bị lưu trữ (Storage Device)

Là những thiết bị lưu trữ dữ liệu cho máy tính, kể cả khi máy tính không hoạt động như ổ cứng, USB,...



5 Thiết bị xuất (Output Device)

- Là những thiết bị hiển thị và xuất dữ liệu từ máy tính.
- Ví dụ: màn hình, máy in, loa, máy chiếu (projector),...



MONITOR



PRINTER



SPEAKER



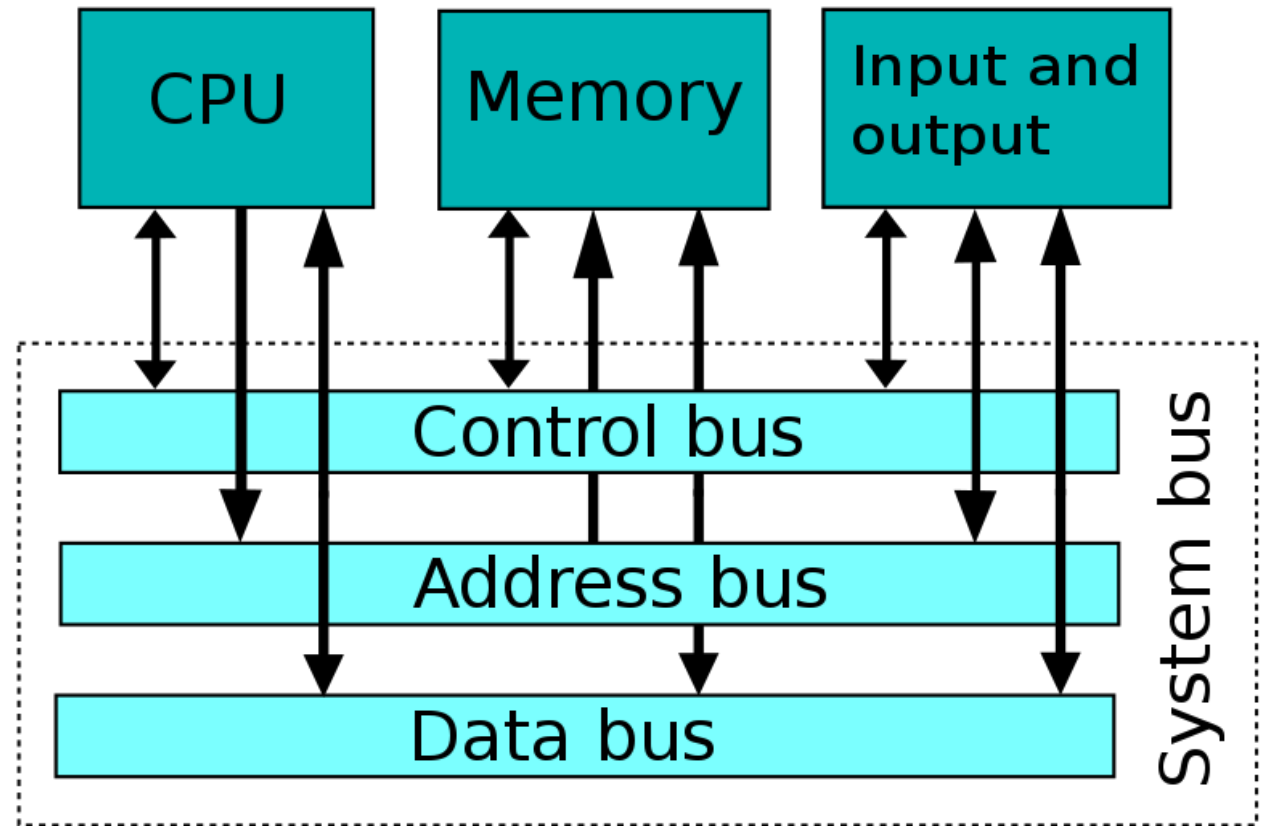
HEADPHONE



PROJECTOR

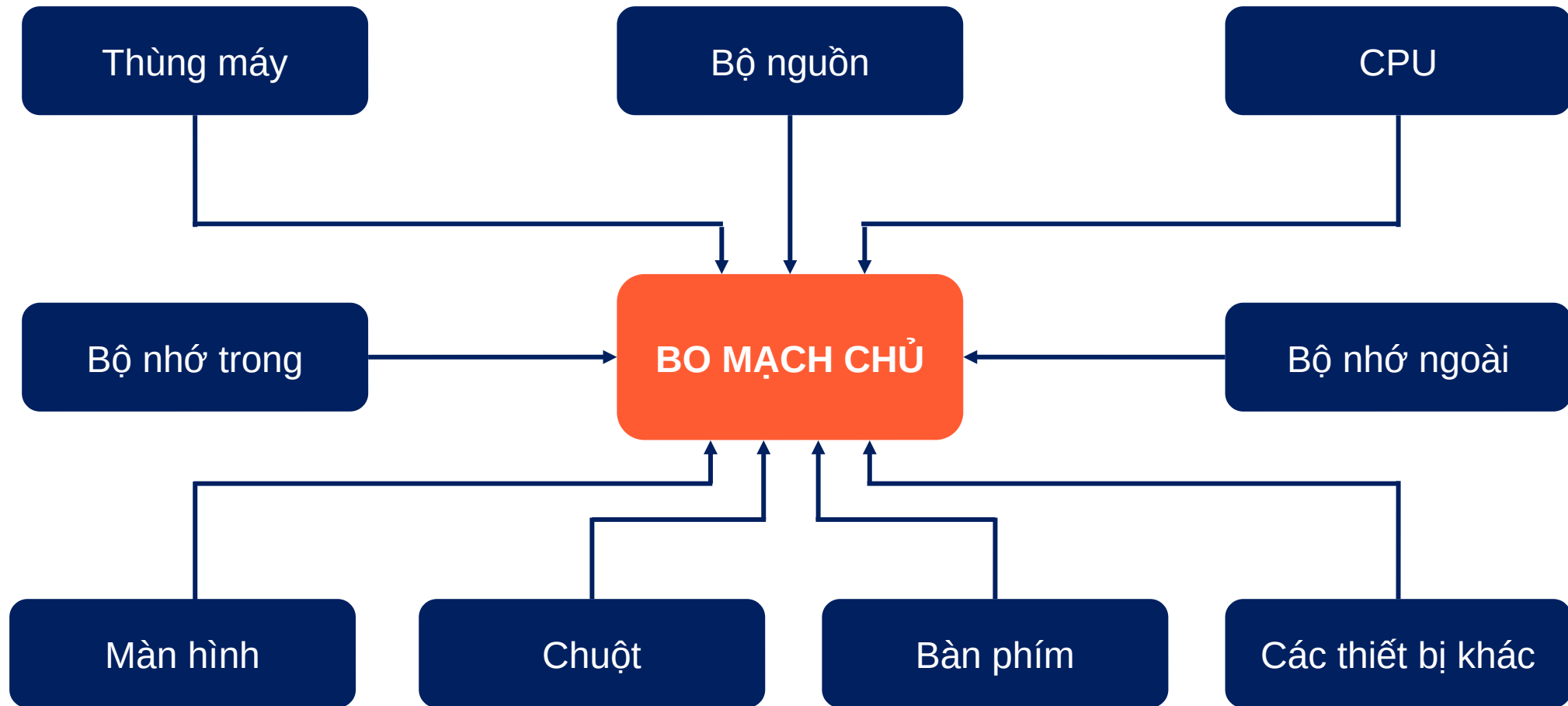
6 Hệ thống bus

Đường liên kết giữa các thiết bị, có nhiệm vụ truyền gửi dữ liệu giữa các thiết bị



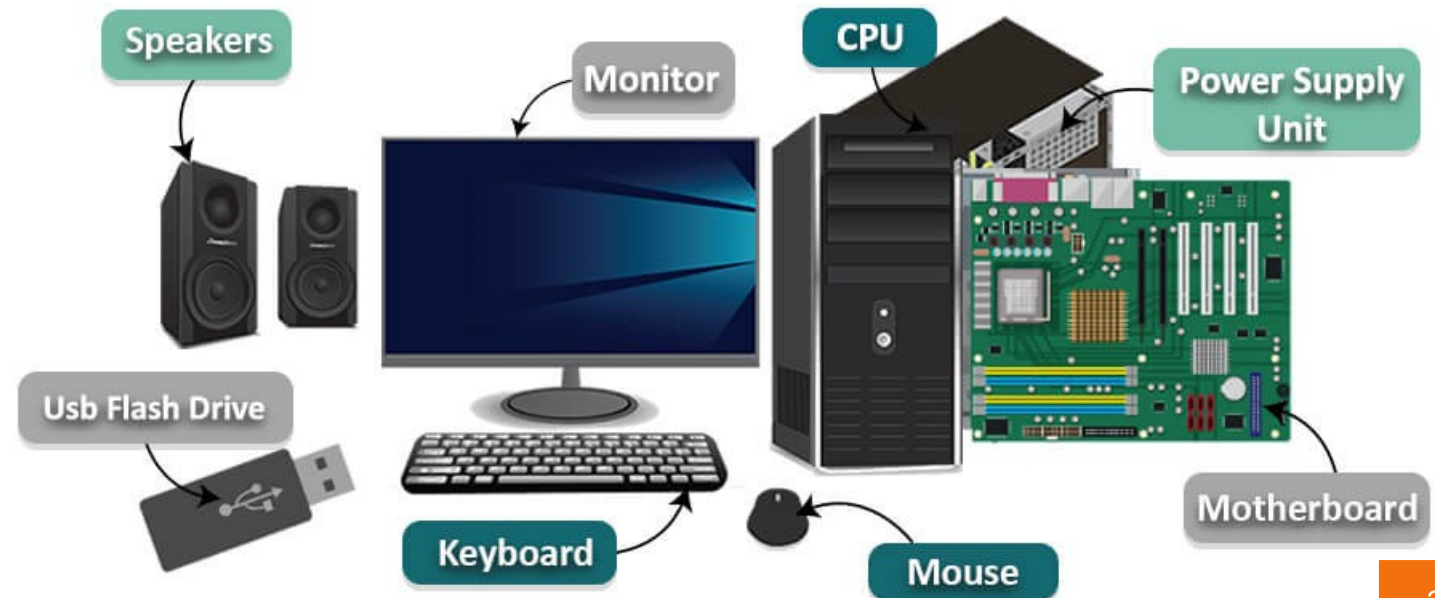
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH



CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH

- ❑ Căn cứ vào vị trí kết nối, các thiết bị của máy tính được chia thành:
 - ❖ Thiết bị nội vi:
 - Mainboard, CPU, Memory (RAM, ROM), Ổ cứng,...
 - ❖ Thiết bị ngoại vi
 - Màn hình, bàn phím, chuột, máy in, máy quét,...





- ❑ Tổng quan về phần cứng máy tính
- ❑ Lịch sử phát triển của máy tính
- ❑ Mô hình tổng quát của máy tính



FPT Education

FPT POLYTECHNIC

Thank you